



Examen d'aptitude professionnelle pour l'accès au grade principal des cadres relevant
du corps des infirmiers et techniciens de santé
session du 29 décembre 2019

Cadre : Techniciens de santé
Spécialité : Radiologie

Durée : 2h00
Coefficient : 2

2^{ème} Epreuve

Instructions pour répondre sur la grille de réponses

- La grille de réponse est unique (il n'est distribué qu'une seule grille de réponse par candidat) ;
- Remplir les cases correspondantes aux informations demandées (n° CNI, centre d'examen et spécialité) ;
- Pour répondre aux 40 questions, cocher la grille de réponses la case correspondante à la ou les bonnes réponses, en mettant une croix ;
- Utiliser un stylo à bille bleu ou noir ;
- Ne pas utiliser de correcteur (blanc).

1. L'os pariétal :
 - a. Est un os plat ;
 - b. Quadrangulaire ;
 - c. Pair ;
 - d. Symétrique.
2. L'os ethmoïdal :
 - a. Est un os court ;
 - b. Impaire ;
 - c. Médian ;
 - d. Symétrique.
3. L'os maxillaire :
 - a. Est un os plat ;
 - b. Pneumatique ;
 - c. Pair ;
 - d. Asymétrique.
4. La selle turcique correspond au(x) :
 - a. Apophyses ptérygoïdes ;
 - b. Corps du sphénoïde ;
 - c. Petites ailes du sphénoïde ;
 - d. Grandes ailes du sphénoïde.
5. Face latérale de l'os coxal comprend :
 - a. La face latérale de l'ilion ;
 - b. L'acétabulum ;
 - c. La fosse iliaque externe ;
 - d. La face interne du trou obturé.
6. Le calcaneum s'articule avec :
 - a. L'astragale et le scaphoïde ;
 - b. Le cuboïde et le scaphoïde ;
 - c. L'astragale et le cuboïde ;
 - d. Le cuboïde et le 1^{er} cunéiforme.
7. La réduction des doses par les procédures radiologiques se fait par :
 - a. L'exclusion des examens non nécessaires ;
 - b. Le positionnement du patient en utilisant éventuellement des moyens de contention ;
 - c. La collimation du faisceau strictement à la région à examiner ;
 - d. L'utilisation des dispositifs de compression.
8. Les rayonnements électromagnétiques X et γ (photons) interagissent avec la matière selon :
 - a. L'effet photoélectrique ;
 - b. L'effet Compton ;
 - c. L'effet de matérialisation ;
 - d. Toutes les réponses sont fausses.



31. Le cliché réalisé afin de dégager les sommets pulmonaires :
 - a. Le cliché en expiration ;
 - b. Le cliché en lordose ;
 - c. Le cliché en Valsalva ;
 - d. Le cliché en décubitus latéral avec rayon horizontal.
32. La radiographie pulmonaire en incidence de Muller :
 - a. Réalisée en décubitus latéral ;
 - b. Prise en expiration ;
 - c. Permet de préciser le caractère vasculaire ou tissulaire d'une opacité médiastinale ;
 - d. Permet d'apprécier la mobilité des coupoles.
33. Parmi les critères de qualité du cliché thoracique de face :
 - a. La symétrie ;
 - b. La pénétration ;
 - c. Le centrage ;
 - d. L'inspiration profonde.
34. Les critères d'orientation du cliché thoracique de face :
 - a. La poche à air gastrique du côté gauche ;
 - b. La coupole diaphragmatique gauche est plus élevée par rapport à celle droite ;
 - c. Le bouton aortique du cœur est au côté gauche ;
 - d. Aucun critère d'orientation n'est possible.
35. La préparation du patient au transit œsogastroduodénal :
 - a. A jeun 8 heures avant l'examen ;
 - b. Vérifier qu'aucun examen baryté récent n'a été pratiqué ;
 - c. Suppression de médicaments opaques (bismuth) et des pansements gastriques 3 jours avant l'examen ;
 - d. Aucune préparation n'est nécessaire.
36. Les signes annonciateurs d'une réaction allergique au produit de contraste :
 - a. Un prurit ;
 - b. Une urticaire généralisée ;
 - c. Un angioedème ;
 - d. Une oppression thoracique.
37. L'hystérosalpingographie :
 - a. Permet l'exploration de la cavité utérine et les trompes ;
 - b. Indiquée pour un bilan d'infertilité primaire ou secondaire ;
 - c. Nécessite l'utilisation de la baryte ;
 - d. Est réalisée impérativement après la fin de la période menstruelle et avant la période pré-ovulatoire fertile.
38. Un traceur en médecine nucléaire :
 - a. Émet des $R\gamma$ susceptibles de détection ;
 - b. Est utilisé seul ;
 - c. Est une préparation de structures organiques caractéristiques d'une fonction physiologique ou métabolique ;
 - d. Sert à acheminer le marqueur vers l'organe à explorer.
39. Parmi les modalités d'acquisitions scintigraphiques :
 - a. Acquisition statique ;
 - b. Acquisition du corps entier ;
 - c. Acquisition tomographique ;
 - d. Acquisition dynamique.
40. La technique DSP en radiothérapie :
 - a. Consiste à placer la tumeur à l'isocentre de l'appareil de traitement ;
 - b. Consiste à positionner l'isocentre de l'appareil au point cutané par lequel pénètre l'axe du faisceau d'irradiation ;
 - c. N'est applicable qu'aux faisceaux uniques de photons ou d'électrons ;
 - d. La mieux adaptée à l'irradiation des tumeurs profondes par 2 à 4 faisceaux coaxiaux.

31. Le cliché réalisé afin de dégager les sommets pulmonaires :
 - a. Le cliché en expiration ;
 - b. Le cliché en lordose ;
 - c. Le cliché en Valsalva ;
 - d. Le cliché en décubitus latéral avec rayon horizontal.
32. La radiographie pulmonaire en incidence de Muller :
 - a. Réalisée en décubitus latéral ;
 - b. Prise en expiration ;
 - c. Permet de préciser le caractère vasculaire ou tissulaire d'une opacité médiastinale ;
 - d. Permet d'apprécier la mobilité des coupoles.
33. Parmi les critères de qualité du cliché thoracique de face :
 - a. La symétrie ;
 - b. La pénétration ;
 - c. Le centrage ;
 - d. L'inspiration profonde.
34. Les critères d'orientation du cliché thoracique de face :
 - a. La poche à air gastrique du côté gauche ;
 - b. La coupole diaphragmatique gauche est plus élevée par rapport à celle droite ;
 - c. Le bouton aortique du cœur est au côté gauche ;
 - d. Aucun critère d'orientation n'est possible.
35. La préparation du patient au transit œsogastroduodénal :
 - a. A jeun 8 heures avant l'examen ;
 - b. Vérifier qu'aucun examen baryté récent n'a été pratiqué ;
 - c. Suppression de médicaments opaques (bismuth) et des pansements gastriques 3 jours avant l'examen ;
 - d. Aucune préparation n'est nécessaire.
36. Les signes annonciateurs d'une réaction allergique au produit de contraste :
 - a. Un prurit ;
 - b. Une urticaire généralisée ;
 - c. Un angioedème ;
 - d. Une oppression thoracique.
37. L'hystérosalpingographie :
 - a. Permet l'exploration de la cavité utérine et les trompes ;
 - b. Indiquée pour un bilan d'infertilité primaire ou secondaire ;
 - c. Nécessite l'utilisation de la baryte ;
 - d. Est réalisée impérativement après la fin de la période menstruelle et avant la période pré-ovulatoire fertile.
38. Un traceur en médecine nucléaire :
 - a. Émet des $R\gamma$ susceptibles de détection ;
 - b. Est utilisé seul ;
 - c. Est une préparation de structures organiques caractéristiques d'une fonction physiologique ou métabolique ;
 - d. Sert à acheminer le marqueur vers l'organe à explorer.
39. Parmi les modalités d'acquisitions scintigraphiques :
 - a. Acquisition statique ;
 - b. Acquisition du corps entier ;
 - c. Acquisition tomographique ;
 - d. Acquisition dynamique.
40. La technique DSP en radiothérapie :
 - a. Consiste à placer la tumeur à l'isocentre de l'appareil de traitement ;
 - b. Consiste à positionner l'isocentre de l'appareil au point cutané par lequel pénètre l'axe du faisceau d'irradiation ;
 - c. N'est applicable qu'aux faisceaux uniques de photons ou d'électrons ;
 - d. La mieux adaptée à l'irradiation des tumeurs profondes par 2 à 4 faisceaux coaxiaux.

20. **L'incidence du processus coronoïde (incidence en flexion) :**
 - a. Le patient est assis, coude fléchi à 90° ;
 - b. Épaule, coude, poignet étant sur la même horizontale ;
 - c. L'avant-bras et la main reposant sur leur bord ulnaire ;
 - d. Rayon directeur centré à mi-distance entre l'épicondyle latéral et médial.
21. **Incidence de la face du bras :**
 - a. Le patient debout, dos plaque, en légère oblique postérieure du côté à radiographier ;
 - b. Membre supérieur en extension et légère abduction ;
 - c. Main en pronation ;
 - d. Rayon directeur horizontal vise le milieu du bras.
22. **Parmi les critères de réussite de l'incidence de face de l'épaule –rotation indifférente ou neutre - :**
 - a. Le sillon intertuberculaire de projeté en dedans ;
 - b. Bon dégagement des interlignes gléno-huméral et acromio-huméral ;
 - c. Superposition de la clavicule et de l'acromion ;
 - d. Superposition des bords antérieur et postérieur de la glène.
23. **L'incidence de profil –axillaire de l'épaule :**
 - a. Rayon directeur est incliné de 10° vers le coude ;
 - b. Rayon directeur est incliné de 45° vers le coude ;
 - c. Rayon directeur est centré à 5 cm en dedans de l'acromion ;
 - d. Rayon directeur est centré à 1 cm en dedans de l'acromion.
24. **L'incidence de profil de coiffe ou Lamy :**
 - a. Rayon directeur horizontal ;
 - b. Rayon directeur incliné de 30° vers les pieds ;
 - c. Centré sur la fossette sous-acromiale ;
 - d. Centré sur le moignon de l'épaule.
25. **L'incidence de trois quarts de la cheville avec étude de la malléole externe :**
 - a. Rotation externe de 45° de la cheville ;
 - b. Rayon directeur vertical ;
 - c. Rayon directeur incliné de 15° vers la tête ;
 - d. Centré à un centimètre au-dessus de la malléole interne sur la ligne médiane à égale distance des deux malléoles.
26. **L'incidence complémentaire du pied : interligne tarsométatarsien ou de Lisfranc :**
 - a. Le patient en procubitus ;
 - b. Pied en flexion plantaire reposant sur la cassette par sa face dorsale ;
 - c. Talon incliné de 25° vers l'extérieur à partir de la verticale ;
 - d. Rayon directeur vertical centré sur le calcaneum.
27. **Parmi les critères de réussite de l'incidence ¾ alaire bassin :**
 - a. Les limites des trous obturateurs sont superposées ;
 - b. Les épines iliaques antérieure et postérieure sont superposées ;
 - c. L'aile iliaque est parfaitement exposée ;
 - d. La cotyle est vue de profil.
28. **Le profil urétral de la hanche :**
 - a. Le côté à radiographie est soulevé de 45° ;
 - b. Le côté opposé est soulevé de 45° ;
 - c. Rayon directeur verticale vise le milieu du pli inguinal ;
 - d. Rayon directeur verticale vise le milieu du pli inguinal côté opposé.
29. **L'incidence de la rotule de face (incidence de Didier ou de Chaumet) :**
 - a. Rayon directeur ascendant de 30° ;
 - b. Rayon directeur descendant de 30° ;
 - c. Rayon directeur centré au milieu du creux poplité ;
 - d. Rayon directeur centré au 2 cm au-dessus du creux poplité.
30. **Technique de réalisation d'une radiographie thoracique standard :**
 - a. Le cliché thoracique doit être réalisé avec une distance focale (foyer-film) de 1 m ;
 - b. On utilise la haute tension (120 à 140 kV) ;
 - c. Temps de pose bref (1/100 sec) ;
 - d. Inspiration profonde.